

Riassunto Teoria IM



Sistemi Produttivi – Riassunto Completo

1. Introduzione

Evoluzione storica dell'industria

Periodo	Evento chiave	Impatto produttivo
Inghilterra 1765	Prima Rivoluzione Industriale	Prima macchina a vapore: tanta energia con basso uso di materie prime
Dal 1850 in poi	Seconda Rivoluzione Industriale	Scoperta della trasmissione elettrica: fabbriche lontane dalle materie prime
1900–1930	Produzione di massa (Ford)	Capacità e volumi dominanti; diversificazione trascurata
Dal 1980	Qualità e tempi di risposta	Qualità, lead time e mix di produzione diventano fondamentali
Anni 2000	Internet e globalizzazione	Tempi si azzerano (giorni → minuti); fabbriche operative 24h/24h
Ad oggi	Triple Bottom Line	Le aziende bilanciano obiettivo sociale, ambientale e aziendale

Triple Bottom Line

- **Obiettivo sociale** → benessere economico e fisico dei lavoratori
- **Obiettivo ambientale** → ridotto inquinamento e consumo di energia
- **Guadagno aziendale** → redditività dell'impresa

2. Introduzione ai Sistemi Produttivi

Definizioni fondamentali

- **Produzione** → insieme delle attività che realizzano i prodotti e i servizi dell'azienda
- **Processo produttivo** → trasformazione di INPUT (MP, semilavorati) in prodotti/servizi di valore superiore alla somma degli input

La produzione della carta è classificata come **produzione di processo** (process industry), non manifatturiera:

- lavora **materie prime** trasformandole chimicamente/fisicamente in modo continuo
- il prodotto non è assemblato da parti discrete
- il flusso è **continuo** (o semi-continuo), non a lotti discreti

La **produzione manifatturiera** (o discreta) riguarda invece la fabbricazione e l'assemblaggio di parti discrete (es. automobili, elettronici, macchinari).

Componenti di un Sistema Produttivo

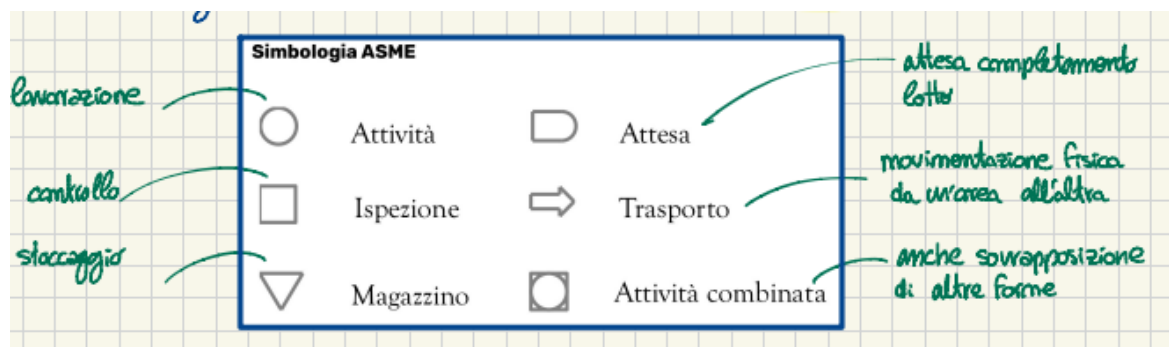
- **Risorse di Trasformazione** → mezzi tecnici + risorse umane
- **Risorse Trasformate** → materiali + energia
- **Output** → prodotti finiti + flusso di merci e informazioni (logistica)

💡 La **LOGISTICA** è l'area che gestisce flussi fisici e informativi dal fornitore al cliente finale (Approvvigionamento → Trasformazione → Distribuzione)

3 Aspetti descrittivi del sistema

Aspetto	Strumento	Cosa descrive
Tecnologico-Trasformativo	Diagramma Tecnologico (simbologia ASME)	Le fasi di trasformazione e gli strumenti usati: qualitativo o quantitativo
Strutturale	Layout (pianta)	Come è fatto l'impianto, dove sono le aree di produzione
Procedurale	Flow-Chart	Le funzioni della procedura di gestione della produzione

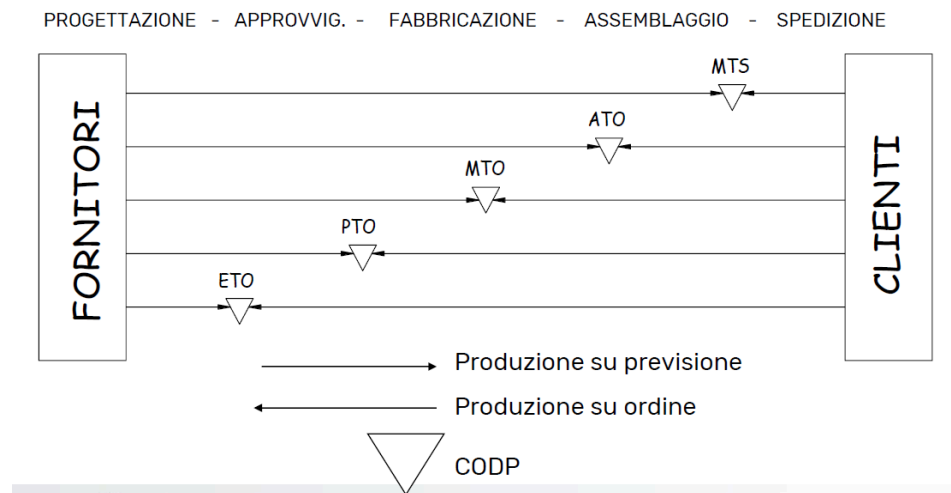
Dove sovrapponendo Layout+diagramma tecnologico otteniamo la **MILK-RUN** → percorso che fa il materiale



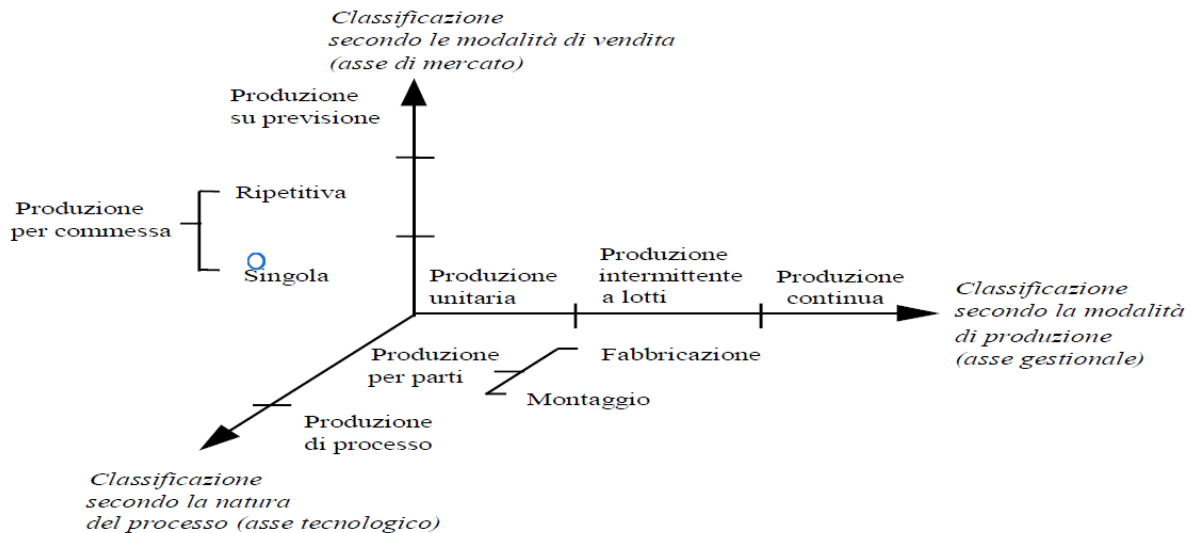
Classificazione di Wortmann – CODP

Il **CODP** (Customer Order Decoupling Point) individua il punto di disaccoppiamento fra ordine del cliente e produzione.

Tipo	Sigla	Descrizione	Esempio
Make to Stock	MTS	Produce su previsione; cliente attende solo spedizione	Nutella al supermercato
Assemble to Order	ATO	Anticipa tutto tranne l'assemblaggio (logica di MODULARIZZAZIONE)	Computer/laptop
Make to Order	MTO	Anticipa solo l'approvvigionamento MP, produce su ordine	Auto di lusso
Purchase to Order	PTO	Acquista le MP solo su ordine del cliente	Prodotti molto costosi
Engineer to Order	ETO	Progetta e costruisce completamente su commessa	Impianti su misura



Classificazione a 3 assi



Distinta Base e Ciclo di Lavoro

- **Distinta Base Tecnica (Bill of Material)** → descrive il prodotto gerarchicamente (punto di vista statico)
- **Distinta Base di Produzione** → descrive il prodotto in relazione alle fasi di produzione (punto di vista dinamico)
- **Ciclo di Lavoro** → elenco delle operazioni per trasformare il grezzo in prodotto lavorato, indicando risorse e tempi

3. Produzione di Processo

La produzione di processo (o **primaria**) prevede una trasformazione chimico-fisica **IRREVERSIBILE** da MP in prodotti finiti. Il ciclo tecnologico è obbligato: l'impianto si presenta come una sola grande macchina.

|  **Reverse logistics** → lo scarto di un'azienda diventa materia prima della successiva

Caratteristiche

Caratteristiche Tecnologiche	Caratteristiche Gestionali
Trasformazioni chimico-fisiche irreversibili	Scarsa rilevanza dei parametri gestionali (WIP, lead time...)
Ciclo tecnologico vincolato a flusso	Alti investimenti in impiantistica e automazione

Caratteristiche Tecnologiche	Caratteristiche Gestionali
Forte automazione dei processi (capital-intensive)	Costi elevati per manutenzione ed energia
Importante la manutenzione	Costi del lavoro limitati

Tipologie di Flusso

- **Flusso continuo** → non ci sono attese tra una fase tecnologica e la successiva: impianti piccoli, meno costi, meno manodopera, maggiori rendimenti. Monoprodotto.
- **Flusso discontinuo** → ci sono attese tra le fasi (buffer, magazzini): impianto più flessibile, minor sensibilità ai disturbi, facilità adattamento della produzione.

Struttura dei Costi

$$CT = CF + CV \rightarrow CT = CF + Q \cdot CV_u$$

$$\text{Costo medio: } C_m = \frac{CF}{Q} + CV_u$$

$$CT = \text{costo totale, } CF = \text{costo fisso, } CV = \text{costo variabile}$$

$$Q = \text{quantità prodotto, } CV_u = \text{costo unitario}$$

📈 **Economia di scala** → più si produce, meno costa produrre (≠ economia di scopo)

Settori tipici

- Industria petrolifera (raffinazione del petrolio)
- Industria metallurgica (produzione acciaio)
- Industria cartaria (produzione di carta e cartone)

Collo di bottiglia

Il **collo di bottiglia** è la risorsa con il **throughput rate più basso** (o equivalentemente il tempo ciclo più alto) all'interno di un processo.

Da definizione:

$$Th_{cdb} = \min\left(\frac{1}{T_{c_i}}\right)$$

La saturazione si accumulerà in prossimità del collo di bottiglia, si aggiunge un buffer davanti al collo per proteggere il sistema dalle fluttuazioni.

4. Produzione Manifatturiera

Detta anche **produzione secondaria o per parti**. Parte dai prodotti della produzione di processo e attraverso fabbricazione e montaggio produce un prodotto più complesso.

1) FABBRICAZIONE — Sistemi principali

Sistema	Descrizione	Caratteristiche chiave
1) Job Shop	Macchine raggruppate per tipo di lavorazione (reparti)	Alta flessibilità, flussi intrecciati, WIP elevato
2) Celle di Fabbricazione	Macchine raggruppate per famiglia di prodotti (Group Technology)	Flussi meno intrecciati, minore WIP; bilanciamento difficile
3) Linee Transfer	Stazioni disposte in linea retta o circolare	Ritmi produttivi elevatissimi; il setup ha impatto significativo

2) MONTAGGIO — Sistemi principali

Sistema	Descrizione
A posto fisso	Il prodotto rimane fermo; operatori e risorse si spostano (aerei, navi)
Ad isola di montaggio	Gruppo di macchine e operatori lavorano insieme al ciclo di montaggio
A trasferimento (linea)	Stazioni in linea; alto volume, basso mix — vincolato a intermittenza / continuo / non vincolato

Parametri di base

Parametro	Simbolo	Definizione	
Tempo di produzione	T_{pro}	Dim. lotto $\times$ tempo unitario	$T_{pro} = dim(pz) \cdot [t/pz]$
Tempo di set-up	T_{su}	Tempo per preparare la macchina a un nuovo prodotto	$T_{su} = [t/setup]$
Tempo ciclo	T_c	Tempo trascorso / Quantità prodotta nel periodo	$T_c = [t/quantità\ prodotta]$
Takt-time	T_t	Tempo di Produzione / Domanda (imposto dal cliente)	$T_t = [t_{prod}/domanda](s/pz)$
Throughput Rate	T_H	$1/T_c$ — pezzi prodotti nell'unità di tempo	$T_H = 1/T_c \ (pz/t)$
Lead time	LT	Tempo totale dall'ordine alla consegna	$LD = [h]$
Work in Progress	WIP	Materiali nel processo (grezzo + semilavorato +	

Parametro	Simbolo	Definizione	
		finito)	

Legge di Little e Factory Physics

$$WIP = T_H * LT \text{ (Legge di Little)}$$

$$LT_{min} = \sum T_C \text{ delle operazioni (sistema vuoto)}$$

$$WIP^* = T_{H_{cdb}} * LT_{min} \text{ (WIP ottimale)}$$

- Se $WIP < WIP^*$ → T_H cresce con WIP , $LT = LT_{min}$ (sistema sotto carico)
- Se $WIP = WIP^*$ → si raggiunge Th_{max} (throughput del collo di bottiglia)
- Se $WIP > WIP^*$ → TH rimane al massimo (costante), ma LT cresce → inefficienza (spreco)

Indice di Flusso e MCE

$$I_{flusso} = \frac{LT}{T_{pro}} \geq 1$$

(da abbassare il più possibile verso 1)

$$MCE(\text{Manufacturing Cycle Efficiency}) = \frac{1}{I_{flusso}} = \frac{T_{pro}}{LT}$$

5. Analisi delle Prestazioni dei Sistemi Produttivi

- **Prestazioni** → risultato del processo logistico e produttivo
- **Condizioni operative** → “contesto” esterno e interno in cui il risultato viene conseguito

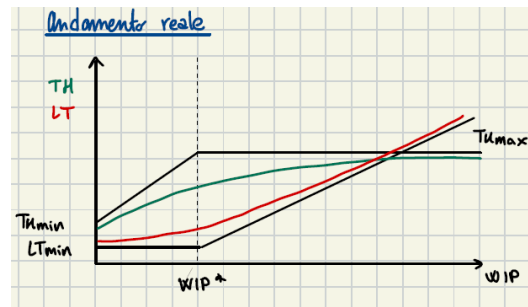
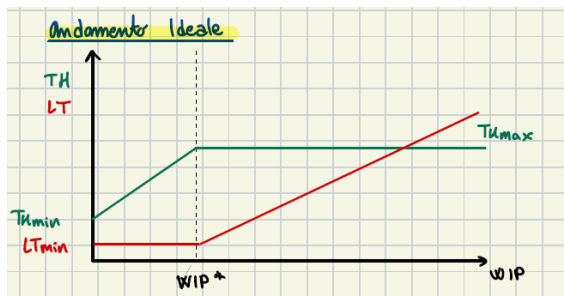
Prestazioni esterne vs interne

Tipo	Descrizione	Esempio
Esterne	Misurabili direttamente dall'esterno (dal cliente)	Tempo di consegna
Interne	Di interesse specifico dell'azienda, non del cliente	% di scarto per ogni lotto

Andamento legge di Little

Dove la relazione di base sarà sempre:

$$WIP^* = T_{H_{max}} \cdot LT_{min}$$



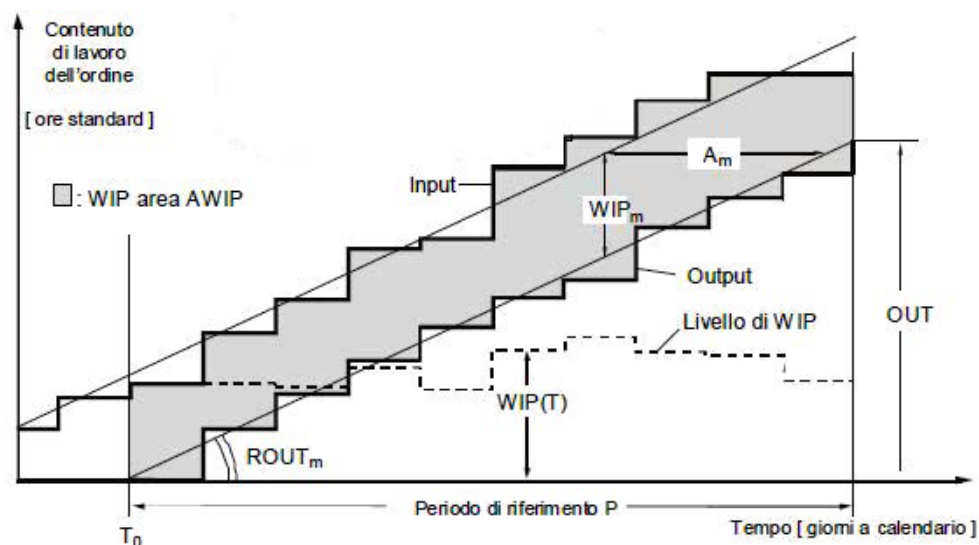
$$TH = \begin{cases} \frac{WIP}{LT_{\min}}, & \text{se } WIP \leq WIP^* \\ T_{H_{cb}}, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$LT = \begin{cases} \sum T_{pro}, & \text{se } WIP \leq WIP^* \\ \frac{WIP}{T_H}, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Nella realtà, tranne che per casi particolari, l'ipotesi di non interferenza fra i pezzi caricati in un sistema, anche per bassi livelli di **WIP**, non si realizza, per cui il reale andamento delle curve di **LT** e **TH** in funzione di **WIP** si discosta dall'andamento teorico. Per linee non perfettamente bilanciate il valore limite **WIP*** risulta inferiore al numero di macchine presenti.

Diagrammi di Throughput

Il diagramma di throughput è un modello per monitorare la dinamica del processo che accade nel funnel (processo sotto esame). Utilizzando Ingressi e Uscite.



Dove:

$$WIP_m = \frac{\int_{T_0}^{T_1} IN(T) dt - \int_{T_0}^{T_1} OUT(T) dt}{T_1 - T_0}$$

$$\text{La pendenza output : } ROUT_m = \frac{\sum_{j=1}^{n_{out}} TO_j}{P}$$

$$TO = T_S + LS \cdot TP$$

mentre il sistema sarà stabile se $ROUT_m \simeq RIN_m$

$$\text{Distanza orizzontale media (tempo prima che si svuoti) : } A_m = \frac{WIP_m}{ROUT_m}$$

$$\text{Indicatori di prestazione : } UT_m = \frac{ROUT_m}{ROUT_{max}}$$

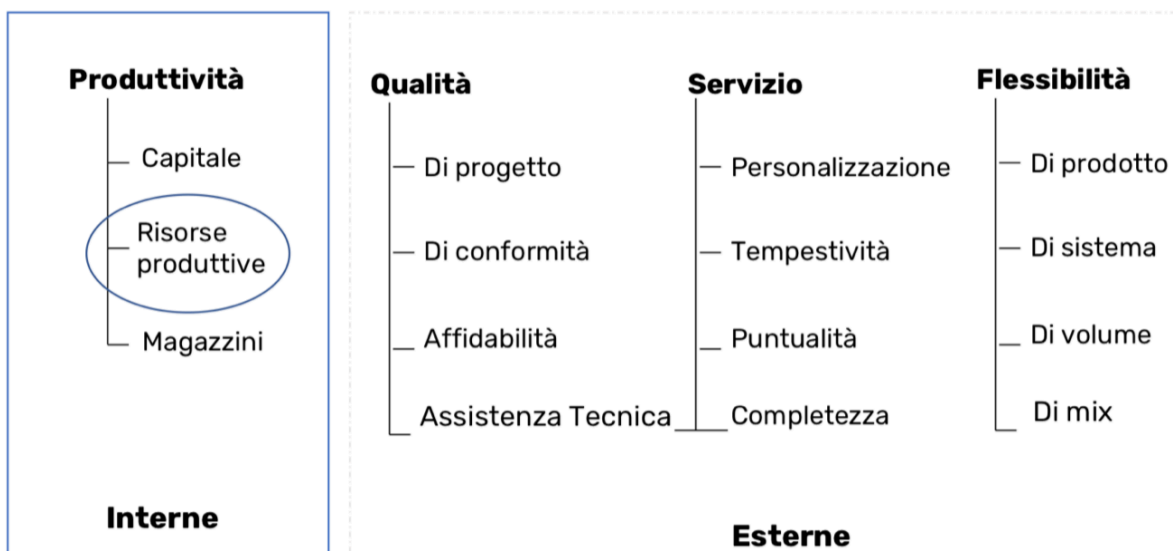
Un qualsiasi discostamento di una delle due curve ci fa capire che nel funnel ci sono dei problemi.

Piramide degli Indici di Analisi

Livello	Tipo	Cosa misura
1 – Corporate	Verso il cliente (efficacia)	Valore dell'azione sul mercato
2 – Business Unit	Economico	ROI, margine operativo...
3 – Strategico	Collegato	Come lavora il sistema produttivo
4 – Operations	Interno (efficienza)	Efficienza dei sistemi produttivi e logistici

↑ Migliorare gli indici ai livelli bassi porta a un miglioramento a cascata di quelli superiori

Il quadro delle prestazioni



Dove la produttività è la capacità del sistema di trasformare l'input in output ed in genere l'efficienza è composta da $P = \frac{outp}{inp}$. La produttività globale invece è il rapporto tra:

$$P = \frac{Q_0}{K + L + M}$$

dove Produttività impianti : $P_K = \frac{Q_0}{K}$

Produttività lavoro : $P_L = \frac{Q_0}{L}$

Produttività dei materiali : $P_M = \frac{Q_0}{M}$

L Volumi # addetti	=	Utilizzo Ore lavorate Ore pagate	x	Rendimento Valore della produzione (ore std) Ore lavorate
K Volumi Capacità installata	=	T. effettivo T. apertura	x	Valore della produzione (ore std) T. effettivo
M Volumi Materiali impiegati	=	Resa Consumo teo Consumo eff	x	Rendimento Volumi Consumo teo

K (costo impianti) = Utilizzo * Rendimento

L (costo lavoro) = Utilizzo * Rendimento

M (costo materiale) = Resa * Rendimento

Dalla finestra temporale alla produzione vendibile

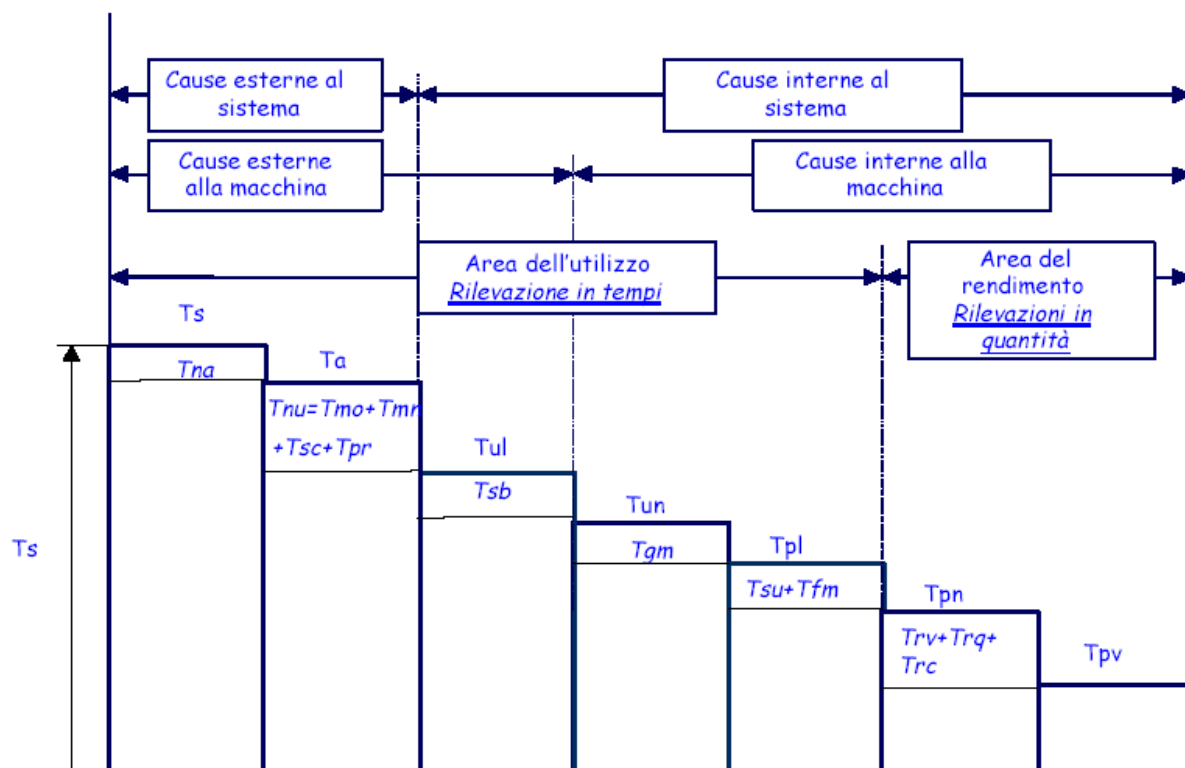


Tabella tempi (riassunto)

Simbolo	Nome	Descrizione	Stato impianto
Ts	Tempo solare	Tempo totale disponibile nel periodo (es. 365 giorni/anno).	
Tna	Tempo non apertura	Tempo in cui l'impianto è chiuso (vacanze, festività, eventi imprevisti).	Impianto chiuso
Ta	Tempo di apertura impianto	Tempo in cui l'impianto è aperto, ma non necessariamente disponibile. Coincide col massimo tempo di produzione possibile nel periodo.	Impianto aperto
Tnu	Tempo di non utilizzo	Tempo perso per cause esterne/organizzative (es. mancanza ordini, mancanza materiali, scioperi/assenteismo, prove tecniche/campionature, ecc.).	Impianto aperto ma non disponibile per cause esterne; produzione non pianificata

Simbolo	Nome	Descrizione	Stato impianto
Tul	Tempo di utilizzo lordo	Impianto aperto e potenzialmente disponibile: le condizioni esterne di produzione sono soddisfatte.	Impianto aperto e disponibile
Tsb	Tempo di stand-by	Impianto disponibile ma non utilizzato per micro-assenteismo, cambio turno, mancanza materiali a bordo macchina, ecc.	Impianto aperto e disponibile, ma non utilizzato
Tun	Tempo di utilizzo netto	Impianto effettivamente utilizzato per produrre (esclusi stand-by e altre perdite non produttive).	
Tgm	Tempo di guasto e manutenzione	Fermi per guasti e manutenzioni (correttiva/preventiva) durante il tempo di utilizzo.	
Tpl	Tempo di produzione lordo	Tempo in cui è richiesto l'utilizzo dell'impianto ed esso è disponibile.	

Simbolo	Nome	Descrizione	Stato impianto
Tsu	Tempo di set-up	Fermo per attrezzaggio/cambio utensili, pulizia, avviamento.	Impianto disponibile ma usato per attività indirette
Tfm	Tempo per fermate minori	Micro-fermi e aggiustamenti minori (piccoli tempi "morti").	Impianto disponibile ma non operativo
Tpn	Tempo di produzione netto	Produzione a velocità standard (tempo effettivo di lavoro).	Impianto disponibile e utilizzato
Trv	Tempo perso per riduzioni di velocità	Perdita di tempo-macchina dovuta a velocità inferiore allo standard.	
Trq	Tempo per riduzioni di resa (yield)	Perdita legata a resa inferiore allo standard (processo non a regime).	

Simbolo	Nome	Descrizione	Stato impianto
Tpd	Tempo perso per produzioni difettose	Tempo-macchina sprecato per scarti e rilavorazioni.	
Tpv	Tempo di produzione vendibile	Produzione buona (vendibile) senza scarti, a velocità standard.	

$$\begin{aligned}
 \text{Utilizzo lordo : } UL &= \frac{T_{ul}}{T_a} \\
 \text{Utilizzonetto : } UN &= \frac{T_{un}}{T_a} \\
 \text{Disponibilità : } A &= \frac{T_{pl}}{T_{un}} \cdot 100 \\
 \text{Saturazione : } S &= \frac{T_{pn}}{T_{pl}} \cdot 100
 \end{aligned}$$

mentre per la Resa di velocità:

$$\begin{aligned}
 \text{Resa di velocità : } R_v &= \frac{T_{pn} - T_{rv}}{T_{pn}} \\
 \text{se } R_q = 100 \text{ allora } R_v &= \frac{R_E}{R_S} = \frac{(Q_b + Q_s)/T_{pn}}{R_S} = \frac{Q_E}{Q_S} = \frac{Q_b + Q_s}{T_{pn} \cdot R_S}
 \end{aligned}$$

- RE = ritmo produttivo effettivo [pz/h]
- RS = ritmo produttivo standard [pz/h]
- QE = quantità effettivamente prodotta in Tpn [pz]
- QS = quantità producibile al ritmo std in Tpn [pz]

La Resa Quantitativa:

La riduzione di resa si manifesta tipicamente come minore saturazione volumetrica di macchine che funzionano per cariche come forni, autoclavi, reattori chimici.

$$R_q = \frac{T_{pn} - T_{rv} - T_{rq}}{T_{pn} - T_{rv}}$$

La Resa di Conformità o Qualitativa:

Riduzione percentuale della capacità teorica dovuta a rilavorazioni, scarti, prodotti difettosi (Qs) non vendibili come produzione buona (Qb)

$$R_c = \frac{T_{pn} - T_{rv} - T_{rq} - T_{rc}}{T_{pn} - T_{rv} - T_{rq}} = \frac{Q_b}{Q_b + Q_s}$$

dove indice di difettosità : $IS = 1 - R_c$

OEE (overall equipment effectiveness)

È un indice che misura l'efficacia produttiva della macchina nel tempo programmato ed indica e quantifica le perdite della macchina. Si misura come:

$$OEE = (A \cdot S)(R_v \cdot R_q)R_c$$

$(A \cdot S) \rightarrow$ disponibilità totale
 $(R_v \cdot R_q) \rightarrow$ efficienza totale
 $R_c \rightarrow$ qualità totale

Le Prestazioni Esterne

Quadro delle Prestazioni

Le prestazioni si dividono in **interne** (Produttività) ed **esterne** (Qualità, Servizio, Flessibilità).

Qualità

"L'insieme delle proprietà e caratteristiche di un prodotto/servizio che permettono di soddisfare esigenze esplicite o implicite del cliente" — ISO-UNI

La qualità può riferirsi a un **prodotto** (idoneità all'uso) o a un **processo** (conformità alle specifiche).

Dimensioni della Qualità

Dimensione	Definizione	KPI
Di Progetto	Adattarsi alle aspettative del mercato	—
Di Conformità (in-house)	Prodotti conformi alle specifiche	% scarti, N. rilavorazioni, \$ rilavorazioni
Di Conformità (in-field)	Difetti rilevati dal cliente	N. resi, \$ garanzia, \$ perdita immagine
Affidabilità	Mantenere le caratteristiche nel tempo	MTBF, MTTR, N. interventi post-garanzia
Manutenibilità	Recuperare il buon funzionamento	(sotto-dimensione dell'affidabilità)
Assistenza Tecnica	Servizio adeguato in post-vendita	Tempo medio di intervento

Servizio

Valuta le prestazioni **immateriali** associate al prodotto: rapidità di evasione ordini, puntualità, accuratezza di consegna, assistenza post-vendita.

Le misure aziendali devono rispecchiare il punto di vista del cliente: ordine completo vs. singola riga d'ordine, tolleranze temporali ammesse.

Dimensioni del Servizio

Dimensione	Definizione	KPI	Contesto
Personalizzazione	Espressione di flessibilità di prodotto	N. codici a catalogo, tempi/\$ nuovi prodotti	MTO / ATO / ETO
Tempestività	Fornire quanto richiesto in tempi brevi	Anticipo richiesto per modifiche	MTO / ATO / ETO
Puntualità	Minimizzare ritardi nelle consegne	Tempo medio consegna, ritardo medio	MTO / ATO / ETO
Completezza	Evadere l'ordine per intero	N. ordini completi	MTS
Assistenza Tecnica	Servizio post-vendita	Tempo medio di intervento	—

Flessibilità

La flessibilità è l'**Efficienza Dinamica** del sistema operativo, contrapposta alla Produttività che ne misura l'Efficienza Statica. È la capacità di rispondere ai cambiamenti con transitori brevi e poco costosi.

Tipi di Flessibilità

Di Prodotto — capacità di avviare nuove produzioni

- Tempo e costo di re-ingegnerizzazione
- Durata del transitorio di avvio (con extra-difettosità e minore produttività)

Di Mix — adattarsi a variazioni nel mix di prodotti già industrializzati

- Dimensione del lotto produttivo
- Lunghezza della campagna produttiva
- Tempo e costo di setup

Di Volume (Elasticità) — assorbire variazioni nel volume senza variare il costo unitario

- Grado di utilizzo della capacità produttiva
- Disponibilità di straordinari / sub-forniture
- Curva costi-volumi

Di Piano — accettare variazioni inattese nel programma di produzione

- **Frozen Period:** finestra temporale (in giorni) entro cui non si accettano ripianificazioni
- Più è corto il frozen period, più l'azienda è flessibile di piano

6. Capacità e Potenzialità Produttiva

La **capacità produttiva** esprime la dimensione dell'output [unità/anno] realizzato da un sistema produttivo.

$$C_p = \text{Potenzialità Produttiva} \times \text{Utilizzo} \times \text{Rendimento}$$

$$[\text{unità/periodo}] = [\text{unità/ora}] \times [\text{ore/periodo}] \times [\%]$$

Potenzialità Produttiva: quanto è in grado di produrre una macchina

- **Potenzialità di Targa (Pt)** → per un sistema mono-prodotto a regime
- **Potenzialità di Mix (Pmix)** → per un sistema con mix di prodotti; media pesata dei componenti del mix

$$P_{mix} = \frac{1}{\sum \left(\frac{\%i}{R_{si}} \right)}$$

dove R_{si} = ritmo standard [unità/ora] del prodotto i

allora la capacità evolve in questo modo:

$$\begin{aligned} \text{Teorica } C_{teo} &= P_{mix} \cdot T_a \cdot 100\% \\ \text{Reale } C_{rea} &= P_{mix} \cdot T_{un} \cdot A \cdot S \cdot R_v \cdot R_q \cdot R_c \\ OEE &= A \cdot S \cdot R_v \cdot R_q \cdot R_c = \frac{T_{pv}}{T_{un}} \\ C_{rea} &= P_{mix} \cdot T_{un} \cdot A \cdot S \cdot R_v \cdot R_q \cdot R_c \\ C_{rea} &= P_{mix} \cdot T_{un} \cdot OEE \\ C_{rea} &= P_{mix} \cdot T_{pv} \end{aligned}$$

7. Analisi dei Costi e degli Investimenti degli Impianti Industriali

Il costo è un **elemento decisionale** usato per valutare le varie soluzioni impiantistiche.

Le 4 suddivisioni dei costi

Tipologia	Spiegazione	Esempio
Fissi vs Variabili	Fisso se indipendente dalla produzione; variabile se varia con la produzione	Fisso: personale — Variabile: energia, MP
Diretti vs Indiretti	Diretto se collegato alla produzione; indiretto se no	Indiretto: gestione magazzino MP
Prodotto vs Periodo	Di prodotto se associato al prodotto; di periodo se non associabile	Periodo: costi di amministrazione
Investimento vs Esercizio	Investimento: acquisizione una-tantum; esercizio: mantenimento del funzionamento	Investimento: macchinario — Esercizio: manutenzione

Costi rilevanti per una decisione

Un costo è rilevante se è:

- **FUTURO** → i costi passati (affondati) non contano
- **EVITABILE** → si presenta solo prendendo quella decisione
- **DIFFERENZIALE** → cambia tra le alternative

Break-Even Point (BEP)

$$BEP = \frac{CF}{(P - CV_u)}$$

Sotto il BEP si va in perdita; sopra si realizza profitto.

Costi vivi e costi opportunità

- **Costi vivi** → esborso monetario effettivo (pagare il manutentore durante un fermo)
- **Costi opportunità** → perdita per la mancata produzione (2h di fermo = 2h di mancato guadagno)

Costo di produzione

Struttura del sistema produttivo con recupero scarti

L'idea di fondo è semplice: per ottenere **Q pezzi buoni** in uscita, devi immettere nel processo *più* di Q unità, perché una frazione andrà scartata. Una parte degli scarti però è recuperabile e rientra nel ciclo.

Le variabili chiave

Simbolo	Significato
Q	Pezzi buoni richiesti in uscita
Cs	Tasso di scarto (frazione di pezzi scartati sul totale lavorato)

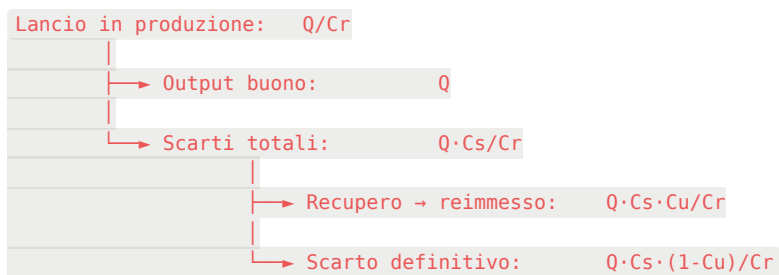
Simbolo	Significato
Cu	Frazione degli scarti che è recuperabile
Cr	Resa del processo = $1 - C_s \cdot (1 - Cu)$

Cr è il cuore del modello: tiene conto del fatto che non tutti gli scarti sono persi, perché una parte (Cu) rientra come materia prima.

Con l'esempio: $C_s = 0,20$ — $Cu = 0,75$ → **Cr** = $1 - 0,20 \times 0,25 = 0,95$

I flussi del diagramma

Per produrre Q pezzi buoni devi lanciare in produzione **Q/Cr** unità. Da lì:



Sottraendo il materiale recuperato, l'**acquisto netto di materie prime** è:

$$Q/Cr - Q \cdot C_s \cdot Cu / Cr = Q \cdot (1 - C_s \cdot Cu) / Cr$$

La formula di costo totale (per unità di Q)

$$C_{TOT} = \frac{C_{MP} \cdot (1 - C_s Cu)}{Cr} + \frac{(C_E + C_{MdO1}) \cdot 1}{Cr} + \frac{C_{MdO2} \cdot C_s}{Cr} + (C_{FP} + C_{FR})$$

$$C_{TOT} = C_{MP} \cdot \frac{1 - C_s Cu}{Cr} + (C_E + C_{MdO1}) \cdot \frac{1}{Cr} + C_{MdO2} \cdot \frac{C_s}{Cr} + (C_{FP} + C_{FR})$$

$$CTOT = CMP \cdot Cr \cdot 1 - CsCu + (CE + CMdO1) \cdot Cr \cdot 1 + CMdO2 \cdot CrCs + (CFP + CFR)$$

Ogni termine ha una logica precisa:

Termine	Cosa rappresenta	Perché quel coefficiente
$C_{MP} \cdot (1 - C_s \cdot Cu) / Cr$	Costo materie prime nette	Acquisti al netto del recuperato
$(C_E + C_{MdO1}) \cdot 1 / Cr$	Energia + manodopera in produzione	Si paga su <i>tutto</i> il lancio Q/Cr , non solo sui buoni
$C_{MdO2} \cdot C_s / Cr$	Manodopera nel reparto recupero	Si paga solo sugli scarti $Q \cdot C_s / Cr$
$CF_P + CF_R$	Costi fissi produzione + recupero	Indipendenti dal volume

Applicato all'esempio

- $Cr = 0,95$

- Lancio necessario: $500/0,95 \approx 526$ pz
- Acquisto netto MP: $500 \times (1 - 0,20 \times 0,75)/0,95 = 500 \times 0,85/0,95 \approx 447$ pz
- CF totali: $2 \times 40.000 = 80.000$ €/anno (operai fissi di produzione)
- Costo recupero variabile: $4 \text{ €/unità scartata} \times 500 \times 0,20/0,95 \approx 421$ €

Il modello permette quindi di valutare **quanto conviene investire nel recupero** (aumentare Cu) rispetto al costo dell'operatore dedicato (C_MdO2).

Metodi di valutazione degli investimenti

Metodo	Sigla	Definizione
Net Present Value	NPV / VAN	Somma dei flussi futuri di cassa attualizzati. $NPV > 0 \rightarrow$ investimento conveniente
Pay Back Time	PBT	Tempo per recuperare il capitale investito (accettabile oggi: max ~18 mesi)
Tasso Interno di Rendimento	TIR / IRR	Tasso di interesse per il quale $NPV = 0$
Costo Totale Annuo Equivalente	CTAE	$CI / \Sigma(1+r)^i + CTSR$ — confronto tra investimenti con vita diversa

Decisioni Produttive

Le decisioni produttive si distinguono in due categorie:

Struttura del sistema produttivo

(numero, capacità, localizzazione, attrezzature)

- Impatto **medio-lungo termine**
- Poco reversibili
- Necessitano di **alti investimenti**

Infrastruttura del processo

(ampiezza, integrazione verticale, manodopera, materiali)

- **Basso investimento**
- Riguardano decisioni **correnti e di tipo operativo**

8. Affidabilità, Manutentibilità, Disponibilità

L'Ingegneria di Manutenzione è l'unità organizzativa responsabile della progettazione, del controllo e del miglioramento continuo del Sistema Manutenzione:
definisce regole di comportamento e manutenzione, gestisce i materiali ecc...

Classificazione dei guasti

Un guasto è l'evento di cessazione della funzione richiesta. Anche un funzionamento degradato è un guasto (*se un forno deve lavorare a 100°C e lavora a 80°C, è un guasto*).

I guasti possono essere classificati in base a:

1) Causa scatenante

Quindi cosa ha provocato il guasto. Possono essere:

- Dovuti alla progettazione
- Legati alla produzione
- Legati all'utilizzo improprio
- Legati a invecchiamento o usura

2) Modalità di verificarsi

Quindi in che modo si manifesta il guasto. Possono essere:

- **Rotture istantanee:** non hanno segnali premonitori e non si riesce a intervenire prima del guasto. Sono il tipo di modalità più critica. (*Pneumatico che si buca*)
- **Rilassamento:** ovvero aumenta la probabilità di guasto a seguito del guasto di altri componenti. (*Esplosione dello pneumatico per irrigidimento della sospensione*)
- **Accumulo del servizio prestato:** (*affioramento dello pneumatico per usura*)

3) Effetto del guasto

Ovvero ciò che comporta il guasto. L'impatto di un guasto può essere a livello **locale** o di **sistema**. Tratto in modo diverso i 2 casi anche a livello di manutenzione:

- Locale → pompa nella fontana dell'azienda
- Sistema → pompa del sistema di raffreddamento di un impianto

Gli effetti possono essere:

- Fermo impianto
- Problemi di sicurezza
- Problemi sulla qualità del prodotto

Funzioni di affidabilità

Funzione	Simbolo	Definizione
Densità di probabilità di guasto	$f(t)$	Probabilità che il guasto avvenga nell'intervallo $(t, t+dt)$

Funzione	Simbolo	Definizione
Funzione di guasto cumulata	$F(t)$	Probabilità che il guasto sia avvenuto entro il tempo t
Affidabilità (Reliability)	$R(t)$	$R(t) = 1 - F(t)$: probabilità che l'entità funzioni ancora a t
Tasso di guasto (Hazard rate)	$\lambda(t)$	Probabilità condizionata di guasto nell'intervallo successivo

Affidabilità $R(t) = \frac{N_f}{N}$ dove $N_f = N - N_g$ (g : guasto, f : funzionante)

$$F(t) = \frac{N_g}{N} = 1 - R(t)$$

mentre nel continuo:

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \frac{1}{N} \cdot \frac{dN_g(t)}{dt} = -\frac{dR(t)}{dt}$$

$$F(t) = \int_0^t f(t) dt = \text{Inaffidabilità}$$

$$R(T) = 1 - F(t) = 1 - \int_0^t f(t) dt = \int_t^\infty f(t) dt = \text{Affidabilità}$$

Distribuzione esponenziale ($\lambda = \text{costante}$)

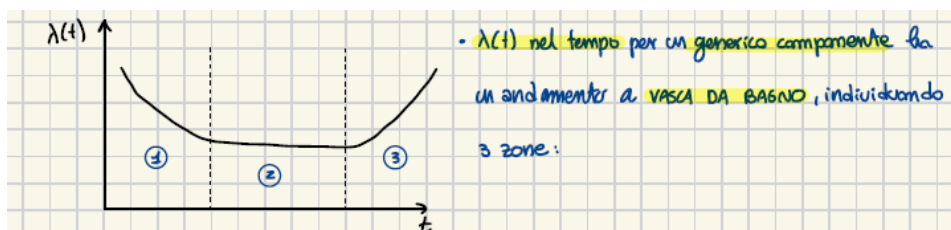
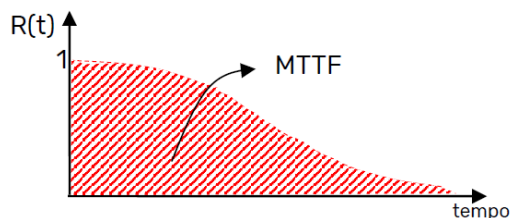
$$R(t) = e^{(-\lambda t)}$$

$$MTTF = \frac{1}{\lambda} \quad (\text{Mean Time To Failure—vita media prima del guasto})$$

con λ tasso di guasto

nel continuo $\lambda(t) = \frac{1}{N_f(t)} \cdot \frac{dN_g(t)}{dt}$

$$MTTF = \int_0^\infty R(t) dt$$



dove 1: mortalità infantile, 2: vita utile, 3: vecchiaia.

Per esprimere la funzione affidabilità usiamo la **funzione di Weibell**: $y(x) = e^{-(\frac{x}{\alpha})^\beta}$ con α : esprime la vita caratteristica, β : parametro di forma (0,5;5)

Con ipotesi di guasto costante ottengo $\beta = 1$ e quindi $\alpha = MTTF$ o $MTBF$.

Indicatori principali

Indicatore	Definizione
MTTF	Mean Time To Failure: tempo medio di buon funzionamento
MTTR	Mean Time To Repair: tempo medio di riparazione
MTBF	Mean Time Between Failures = MTTF + MTTR
Disponibilità A	$A = MTTF / (MTTF + MTTR)$

Sistemi in Serie e in Parallelo

Funzionano tutti secondo lo schema RBD (reliability block diagram)

Serie (funziona solo se TUTTI i componenti funzionano):

$$R_{\text{serie}}(t) = R_1(t) \times R_2(t) \times \dots \times R_n(t)$$

Parallelo k-su-n (funziona se almeno k componenti su n funzionano):

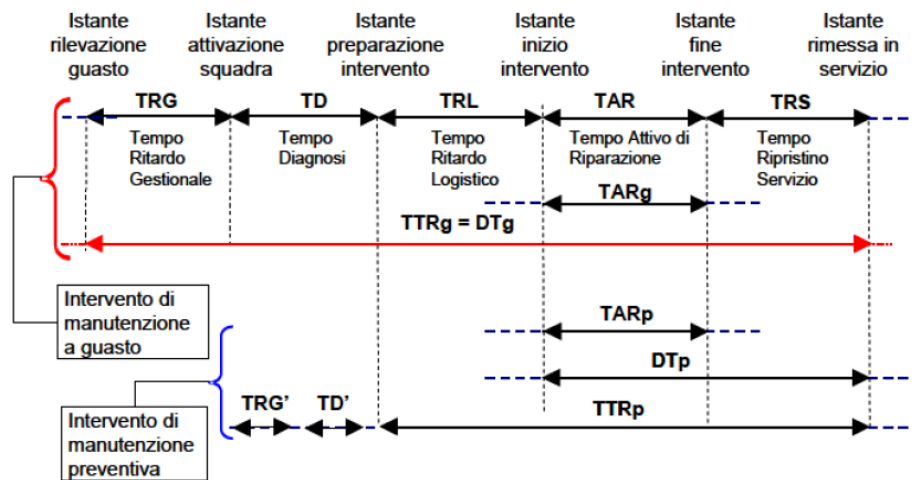
$$R_{\text{k-su-n}}(t) = \sum_{j=k \rightarrow n} C(n, j) \cdot R^j \cdot (1-R)^{(n-j)}$$

 Il parallelo aumenta l'affidabilità ma aumenta i costi. La scelta dipende dal **costo del disservizio** vs **costo dell'impianto aggiuntivo**.

Manutenibilità

Per aumentare la disponibilità di un'entità nel corso della sua vita operativa, la manutenzione deve far leva su una migliore organizzazione degli interventi, così da ridurre l'incidenza delle fermate che avvengono durante il "tempo richiesto" di esercizio e quindi comportano delle perdite di disponibilità.

Dopo guasto, il TTR si articola nel tempo di diagnosi, set-up, tempo di riparazione e di ripristino.



Gli indici principali sono **MTTR** ed **MDT**.

Disponibilità

è la probabilità che al tempo t il componente si trovi nello stato di buon funzionamento. Con alta disponibilità abbiamo alta affidabilità, alta manutenibilità.

Dove $R(t) \neq A(t)$ il sistema non è riparabile, se invece sono uguali è riparabile.

$$A(t) = \frac{T_{up}}{T_{up} + T_{down}}$$

Tipo	Formula	Denominatore contiene
Ai (intrinseca)	$MTBF / (MTBF + MTTRg)$	Solo tempo tecnico di ripristino correttivo
Aa (raggiunta)	$MTBM / (MTBM + MTTR)$	Tempo tecnico correttivo + preventivo
Ao (operativa)	$MTBM / (MTBM + MDT)$	Tutto il fuori servizio (incluso attesa, logistica, ecc.)

Ordinamento: $Ao \leq Aa \leq Ai$ (più si allarga il denominatore, più scende la disponibilità)

Differenza chiave MTTRg vs MTTR vs MDT:

- **MTTRg** = solo riparazione tecnica correttiva
- **MTTR** = riparazione tecnica correttiva + preventiva
- **MDT** = Mean Down Time = tutto il tempo di indisponibilità reale (include TRL, attesa pezzi, ecc.)

9. Politiche di Manutenzione e Costi

Le politiche di manutenzione definiscono i criteri per gli interventi (norme UNI). Esistono 3 tipologie.

1. Manutenzione Correttiva (a guasto)

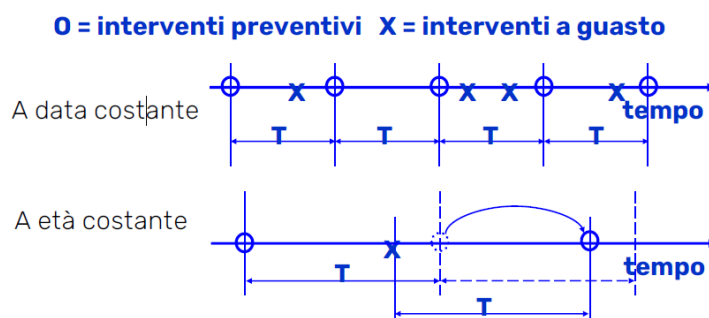
Eseguita a seguito di un guasto; scopo: riportare l'entità allo stato funzionante.

✓ Vantaggi	✗ Svantaggi
L'entità non si ferma finché non è necessario	Il guasto è accidentale → rischio sicurezza e qualità
Vita utile del componente sfruttata al 100%	Utilizzo delle risorse di intervento molto variabile
Buona per componenti con costo unitario elevato	Tendenza a sovradimensionare il magazzino ricambi

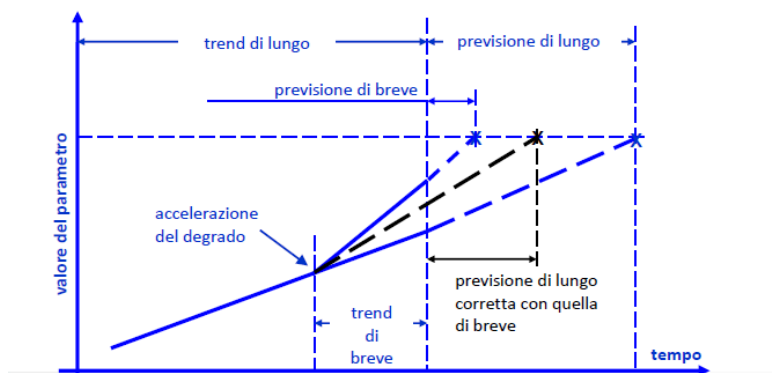
2. Manutenzione Preventiva

Eseguita a intervalli programmati; scopo: ridurre la probabilità di guasto.

- **a) Ciclica** → effettuata sulla base della ciclicità di un parametro (km, pezzi prodotti, ore di lavoro), conoscenza statistica del fenomeno di guasto. Può portare a programmare manutenzioni potenzialmente non necessarie con il conseguente aumento dei costi propri di manutenzione.



- **b) Su condizione (predittiva)** → si monitorano continuamente i parametri con sensori; si interviene solo ai segnali premonitori. Pianifica gli interventi basandosi sul rilievo delle reali condizioni di funzionamento.
- **c) predittiva** → E' analoga alla manutenzione su condizione. Si basa sulla misura strumentale di segnali deboli. Comporta alti costi di investimento per la messa in pratica.



3. Manutenzione Migliorativa

Modifica l'impianto per aumentare affidabilità, manutenibilità o sicurezza, senza cambiarne la funzione principale.

Ingegneria di Manutenzione

È l'unità responsabile della progettazione, controllo e miglioramento del sistema di manutenzione. Definisce:

- Le politiche di manutenzione per ogni elemento
- Le procedure per operare in sicurezza
- Gli strumenti adeguati
- Quali materiali tenere a magazzino e in quale quantità

10. Analisi FMECA e Gestione Ricambi

FMECA = Failure Mode, Effects and Criticality Analysis → tecnica per identificare e analizzare potenziali guasti di un sistema.

Terminologia

Termine	Definizione
Modo di guasto	Come si manifesta il guasto (blocco totale, parziale) e il suo impatto sulle operazioni
Causa di guasto	La circostanza che porta al guasto; permette di capire dove agire
Meccanismo di guasto	Il processo chimico-fisico che porta al guasto (carico termico, fisico, invecchiamento)
Effetto di guasto	Cosa comporta il guasto a livello locale e di sistema

Le 3 Leve della FMECA

- **1. Probabilità (o Frequenza)** → quanto frequentemente il componente tende a guastarsi
- **2. Rilevabilità** → attitudine a dare segnali premonitori. Parti meccaniche: alta rilevabilità. Parti elettriche: rotture di schianto
- **3. Gravità (o Severità)** → impatto del guasto (fermo, scarto lotto, rischi sicurezza)

$$RPN = \text{Probabilità} \times \text{Rilevabilità} \times \text{Gravità}$$

I Passaggi della Metodologia

1. **Scomposizione impiantistica funzionale** → suddividere l'impianto in livelli gerarchici
2. Per ogni componente: identificare modo, causa, meccanismo ed effetto del guasto

3. Valutare le 3 leve e calcolare l'RPN

4. Ordinare per RPN decrescente e intervenire prioritariamente sui più critici

11. Principi Generali per il Dimensionamento degli Impianti

All'interno di un impianto industriale si distinguono:

- **Impianti di produzione** → “core” per la produzione
- **Impianti di servizio** → non direttamente coinvolti ma necessari (illuminazione, aspirazione, aria compressa, rete elettrica...)

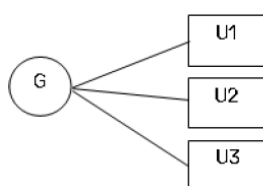
Principio di funzionamento — 4 elementi

Elemento	Ruolo
Generatore (G)	Genera il servizio (output)
Utenze (U1...Un)	Ricevono e utilizzano il servizio
Sistema di distribuzione	Distribuisce il servizio alle utenze
Accumulatore (A) / buffer	Disaccoppia generazione e consumo

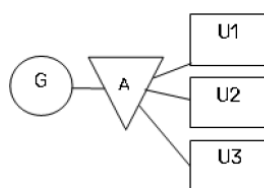
Un impianto di produzione e/o di servizio può essere centralizzato, ovvero pensato per generare l'output per tutte le utenze, decentrato, in cui per ogni utenza viene abbinato generatore.

Configurazioni

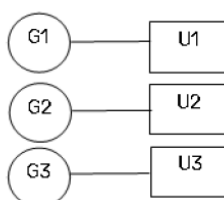
	Centralizzato	Decentralizzato
Generatori	Un solo generatore per tutte le utenze	Ogni generatore serve una sola utenza
Costi	Economia di dimensione nel generatore	Diseconomie nella distribuzione
Sicurezza	Rischio: se il generatore si guasta, tutto si ferma	Alta sicurezza e flessibilità
Elasticità	Minore	Alta
Utenze critiche	Serve un secondo generatore in backup	Basta ridondanza nel generatore specifico



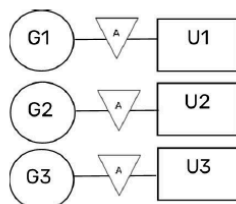
Centralizzato senza accumulatore



Centralizzato con accumulatore



Decentrato senza accumulatore



Decentrato con accumulatore

Confronto sintetico tra configurazioni centralizzate

Criterio	Stella	Anello	Albero
Costo infrastruttura	★★★★ (alto)	★★ (medio)	★ (basso-medio)
Affidabilità	★★ (media)	★★★★ (alta)	★ (bassa)
Ridondanza	No	Sì	No
Scalabilità	Bassa	Media	Alta
Complessità gestione	Bassa	Media	Bassa

Affidabilità: Anello $\geq$ Stella $\geq$ Albero

Costo Inf.: Stella $\geq$ Anello $\geq$ Albero

💡 **Elasticità** = capacità di variare i livelli produttivi senza grandi variazioni nei costi. I sistemi decentralizzati sono più elastici.

Per dimensionare il generatore useremo questa formula: $G_x = \frac{P}{P_x \cdot Prod_x}$ dove P è la potenzialità richiesta, P_x quella disponibile da x.

L'esperienza insegna che il costo di un impianto aumenta meno che proporzionalmente rispetto alla sua potenzialità. Tale effetto è detto **economia interna di dimensione di tipo tecnico**.

$C = C_0 \left(\frac{P}{P_0}\right)^m$ ovvero cresce meno linearmente con la potenzialità P dell'impianto, $0 < m < 1$ detto fattore di scala.

- costi finanziari $\rightarrow$ proporzionali
- costi di manutenzione $\rightarrow$ proporzionali al costo dell'impianto
- costo del lavoro $\rightarrow$ meno che proporzionale e idem i costi per l'energia

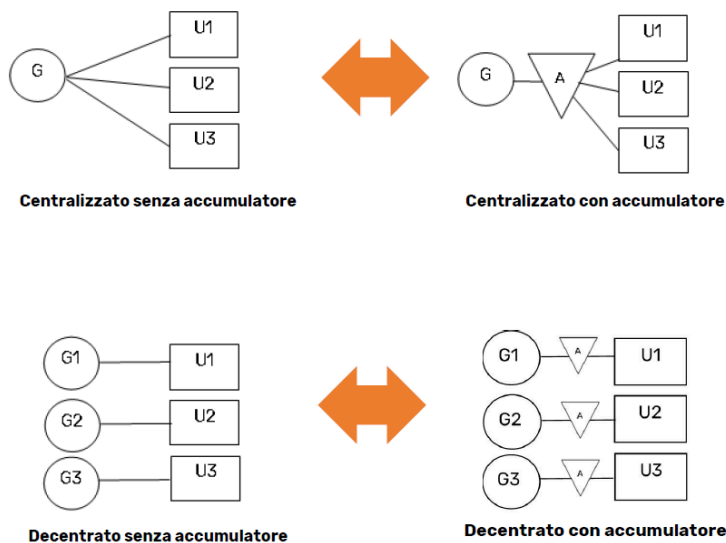
Centralizzato vs Decentralizzato

Con **utenze coordinate**, ogni generatore deve essere dimensionato sulla potenzialità massima che in caso di sistema centralizzato è pari alla somma delle potenzialità massime delle sue utenze. Il sistema centralizzato è più conveniente per effetto delle economie di scala.

$$P_{\max} = \sum_{i=1}^n P_{i \max}$$

Con **utenze indipendenti**, $P_{medio} = \sum_{i=1}^n P_{i medio}$ il generatore centralizzato può essere dimensionato sulla potenzialità media del sistema mentre quelli decentralizzati sempre sulla potenzialità massima delle diverse utenze. Il sistema centralizzato è più conveniente per effetto delle economie di scala e dimensione complessiva. Il sistema decentralizzato garantisce un livello di servizio del 100%, ma non il sistema centralizzato.

Generatore e accumulatore



Con utenze **coordinate/indipendenti** $P_{medio} = \sum_{i=1}^n P_{medio_i}$ dove $P_{centr} \leq P_{dec}$, sistema centralizzato più conveniente per via delle economie di scala.

12. Sicurezza, Qualità, Ambiente

Sistema di Gestione Qualità

Insieme di politiche, procedure e processi per garantire che i prodotti soddisfino i requisiti di qualità. Centrato sul cliente. Si articola in 4 fasi:

1. **Responsabilità della direzione** → definire politiche e obiettivi per la qualità
2. **Gestione delle risorse** → risorse umane, infrastrutture, ambiente di lavoro
3. **Realizzazione del prodotto** → approvvigionamento, produzione, progettazione

4. **Misurazione, analisi e miglioramenti** → monitoraggio, analisi dati, azioni correttive

Sistema di Gestione Ambientale

Politiche, procedure e processi per garantire che prodotti e processi rispettino le normative ambientali—> si preferisce un prodotto “eco-friendly”. Si basa sul ciclo **PDCA** (5 fasi ripetute ciclicamente):

1. Politica ambientale
2. Pianificazione
3. Attuazione e funzionamento
4. Verifica
5. Riesame della direzione

Sicurezza sul Lavoro

$$\text{Rischio} = \text{Gravità} \times \text{Probabilità}$$

che equivale ad: $R = F \cdot M$ si parla di prevenzione per ridurre la frequenza e di protezione per ridurre il magnitudo. L'incidente è un evento negativo indesiderato e violento che ha la possibilità di creare danni a persone o cose. **NEAR-MISS** incidente che non ha creato lesioni. L'infortunio è quell'evento che genera lesioni.

- Non è mai zero, ma deve essere il più basso possibile
- **Rischi residui** → rimangono nonostante tutte le misure; si gestiscono con i **DPI** (Dispositivi di Protezione Individuale)



La piramide di Heinrich serve a far capire quanto è importante monitorare le azioni pericolose e a cosa possono portare.

Esiste poi il libro della memoria che riporta ogni incidente avvenuto, tra i quali il quaderno degli incidenti che contiene lo storico degli incidenti avvenuti.

Soggetto	Ruolo / Descrizione	Obblighi
Datore di lavoro	Massimo responsabile della sicurezza; ha obblighi non delegabili (valutazione rischi, nomina RSPP)	fare il DVR, ridurre rischi, nominare RSPP, medico competente, addetti d'emergenza, formare dipendenti
Dirigente	Organizza e sovrintende le attività in attuazione delle direttive del datore di lavoro	garante sicurezza, controllo attuazione misure preventive, eliminare anomalie
Preposto	Sovrintende l'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle disposizioni ricevute	controllo misure di sicurezza (DPI) Ambito penale—>preposto senza nomina
RSPP	Coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione; supporta il datore di lavoro nella gestione dei rischi	Risponde al datore di lavoro e non al dirigente: deve elaborare e aggiorn. il DVR elaborare piani formazione, redigere duvri, indurre riunioni
SPP	Insieme di persone che supportano l'RSPP nelle attività di prevenzione e protezione	
RLS	Rappresenta i lavoratori in materia di salute e sicurezza; consultato nelle fasi di valutazione dei rischi	funge da collegamento tra lavoratori e servizio di protezione e prevenzione

Soggetto	Ruolo / Descrizione	Obblighi
Medico competente	Effettua la sorveglianza sanitaria e collabora alla valutazione dei rischi	
Incaricati primo soccorso / antincendio	Gestiscono le emergenze di primo soccorso e antincendio	
Lavoratore	Soggetto tutelato; ha obblighi di collaborazione, uso corretto dei DPI e segnalazione dei rischi	deve utilizzare correttamente macchinari, indossare DPI, segnalare difetti e sottoporsi a visite mediche.

⚠ Le norme tecniche non sono obbligatorie, ma la loro applicazione è fortemente raccomandata.

Sicurezza impianti industriali

Dopo emanazione del D.M. 03/08/2015 sono stati definiti degli obiettivi per la prevenzione da incendi:

- tutela salute
- tutela impianti
- tutela ambiente

In un'azienda abbiamo due impianti: quelli industriali e quelli antincendio. Affinché siano sicuri serve una corretta valutazione del rischio ed una buona manutenzione.

Per le norme, sono comuni in tutta europa, la principale 2006/42/CE, stabilisce i requisiti di sicurezza per il prodotto (marchio CE). Inoltre definisce per le macchine:

- Macchina —> deve avere qualcosa che si muove
- quasi-macchina—>no marcata CE e no sistemi di protezione
- insiemi di macchine—> insiemi di 1+2

Livello	Ente normatore
Internazionale	IEC (elettronica) / ISO (altre aree)
Europeo	CENELEC / CEN
Italia	UNI